

企业自行验证代码说明

制造业企业数字化转型评价方法研究

一、文件清单

文件名	类型	角色	说明
01_生成空白填报表单.py	Python 脚本	数据准备	生成标准化填报表单，供外部企业填入 36 项指标数据
02_数据逻辑校验.py	Python 脚本	质量保障（可选）	校验填入数据的跨指标逻辑一致性，含 9 条约束规则
03_运行企业验证.py	Python 脚本	核心验证引擎	将企业数据注入评价模型，运行完整评价流程并输出结果
企业验证数据模板.xlsx	Excel 文件	输入/中间文件	01 脚本生成，企业填写数据后供 02 和 03 脚本读取
验证结果.xlsx	Excel 文件	输出结果	03 脚本生成，含 4 个工作表的完整评价报告
模拟企业原始数据.json	JSON 文件	模拟数据（备选）	预置的模拟企业数据，可直接供 03 脚本验证模型功能

二、文件间依赖关系

三个脚本构成一条完整的「模板生成 → 数据填写 → 逻辑校验 → 模型评价」流水线，其中步骤二的填表由企业人工完成，步骤三的逻辑校验为可选但推荐的前置步骤。运行的前置依赖关系如下：

01_生成空白填报表单.py

↓

企业验证数据模板.xlsx（5 个工作表，含 36 项空值指标）

↓（企业手工填写 K 列「填写值」）

企业验证数据模板.xlsx（36 项全部填写完毕）

↓

02_数据逻辑校验.py（可选但推荐）

↓（校验通过后）

03_运行企业验证.py --from-template

|

├─ 读取 论文模型代码/评价数据模板.xlsx（参考企业矩阵、阈值、权重系数）

├─ 读取 企业验证数据模板.xlsx（36 项指标值）

├─ 注入模型 → 阶段判定 → 动态权重 → TOPSIS 综合评价

├─ 等权重对比 → 三方案对比 → 敏感性分析

└─ 输出 验证结果.xlsx（4 个工作表）

三、逐文件详解

3.1 01_生成空白填报表单.py

功能

生成企业验证数据模板.xlsx，该文件是外部企业数据的标准化填报入口，包含：

- 36 项评价指标的名称、量纲、方向、上下界、门槛标记及数据来源建议

- 填写说明（操作步骤与注意事项，含 5 项关键门槛指标的特别提醒）
- 6 个行业参考企业（R1-R6）的完整 36 维数据（供程序读取，勿手动修改）
- L2-L5 四个阶段的 5 项关键门槛判定阈值
- 各阶段对应的四维度权重调节系数（每阶段四系数之和为 0）

运行

python 01_生成空白填报表单.py

输出

企业验证数据模板.xlsx（5 个工作表）：

工作表	内容说明
指标填写表	36 项指标含定义、上下界、空值「填写值」列。企业仅需填写 H 列，其余列请勿修改。
填写说明	9 条操作说明：模板用途、填写位置、数据格式、门槛指标提醒、上下界校验、1-5 分制说明、数据真实性要求、填写后操作指引、联系方式。
参考数据	6 个行业参考企业 R1-R6 的 36 项指标值（供程序内部读取，用户无需修改）。
权重参数_阈值	L2-L5 各阶段 5 项关键门槛指标的判定阈值（供程序内部读取，用户无需修改）。
权重参数_调节	L1-L5 各阶段四维度的权重调节系数（供程序内部读取，用户无需修改）。

3.2 手动填表：填入企业数据

打开生成的企业验证数据模板.xlsx，在「指标填写表」工作表的 K 列（「填写值」列）逐项填入企业真实数据。

填写注意事项：

1. 百分比类指标：填入纯数字，不含百分号。例如设备联网率为 65%，则填 65
2. 1-5 分制指标（指标 9、21、22、23、25、26）：自评打分，保留一位小数，如 3.5
3. 5 项关键门槛指标（标有「是」的指标 1、4、5、8、19）直接决定转型阶段判定，请特别注意数据准确性
4. 确保数据在 G/H 列所示的上下界范围内，超出范围的值将被截断
5. 建议数据来源列提供了各指标的数据采集渠道指引，请尽量使用客观来源数据以保证评价结果可靠性
6. 36 项指标必须全部填写，不可留空

3.3 02_数据逻辑校验.py（可选但推荐）

功能

对企业由企业验证数据模板.xlsx 中填入的 36 项指标数据进行跨指标逻辑一致性校验。检查数据是否满足论文设定的 9 条约束规则，并在终端逐项输出检查结果。校验全部通过后再运行 03 脚本，可有效避免因数据逻辑异常导致的评价结果偏差。

校验约束

共 9 条约束，其中 6 条为硬约束（违规将导致数据不合理）、3 条为补充提示：

编号	约束规则	类型	说明
C1	设备联网率 $\geq$ 数据自动采集率 $\times 0.7$	硬约束	联网率应不低于采集率的 70%
C2	ERP 覆盖率 $\geq$ MES 部署率	硬约束	MES 部署范围不应超过 ERP 覆盖范围
C3	数据分析应用率 $\leq$ 数据自动采集覆盖率	硬约束	分析应用不能超越数据采集覆盖
C4	自动化设备占比 $\geq$ 智能检测覆盖率	硬约束	智能检测部署在自动化设备之上

C5	库存管理数字化率 $\geq$ 物流追踪率 $\times 0.8$	补充提示	库存数字化通常领先于物流可视化
C7	生产效率提升率 $\leq$ 自动化设备占比 $\times 1.2$	硬约束	效率提升不应显著超过自动化水平
C8	数字化营销收入占比 $\leq$ CRM 应用率 $\times 1.5$	补充提示	营销成效与 CRM 成熟度应大致匹配
C9	订单按时交付率 $\in [70, 100]$	硬约束	交付率范围受模型上下界约束

此外，脚本还会列出 5 项关键门槛指标值及其与各级阈值的对照关系，帮助企业在提交评价前预判可能的转型阶段。

依赖

pandas、openpyxl。需与企业验证数据模板.xlsx 在同一目录。

运行

```
python 02_数据逻辑校验.py
```

输出

终端显示全部 9 条约束的逐项检查结果：通过显示「✓」，违规显示「✗」并附详细说明；补充提示以「💡」标记。全部通过后提示可继续运行 03 脚本。

3.4 03_运行企业验证.py

功能

企业数据验证的核心引擎。将企业填入的 36 项指标数据注入论文评价模型，运行完整评价流程并输出结构化验证报告。评价流程共涵盖以下步骤：

1. 加载模型数据：从论文模型代码/评价数据模板.xlsx 读取参考企业矩阵、阶段阈值、权重调节系数等全部参数；
2. 企业数据注入：将企业填写值注入案例企业数据，完成初步阶段估计和维度标准化

预览：

3. 转型阶段判定：通过 5 项关键门槛指标从高到低逐级判定企业当前数字化转型阶段；

4. 动态权重调整：根据判定的转型阶段调整四维度权重分配，反映该阶段建设重心；

5. TOPSIS 综合评价：合并 6 个参考企业与全部案例企业，计算综合得分及逐维度得分；

6. 稳健性验证（四项检验）：等权重 TOPSIS 对比、三方案对比（动态权重/传统熵权/等权重）、单指标扰动、蒙特卡洛 500 次权重扰动（95%置信区间）；

7. 短板识别与优化建议：根据各维度得分自动识别短板维度，并给出针对性改进建议。

核心创新点

- 门槛指标法：基于 5 项关键指标从高到低逐级判定转型阶段
- 动态权重机制：按阶段调整四维度权重，反映不同转型阶段建设重点的差异
- 参考企业矩阵：6 个跨行业、跨阶段标杆企业作为 TOPSIS 参照基准
- 四项稳健性检验：三方案对比、单指标扰动、蒙特卡洛 500 次权重噪声、敏感性分析汇总

运行

python 03_运行企业验证.py

输入企业名称和所属行业

输出

终端输出：完整的评价报告（阶段判定详情、维度得分、动态权重变化、行业对标、三方案对比、敏感性分析表格、优化建议）。

验证结果.xlsx（4 个工作表）：

工作表	内容说明
评价结果汇总	各企业转型阶段、综合得分、四维度得分、优势维度、短板维度

维度权重	各企业动态维度权重分配明细（每企业 4 条，按阶段差异化）
三方案对比	方案 A（动态权重）/方案 B（传统熵权 TOPSIS）/方案 C（等权重 TOPSIS）的综合得分、分维度得分与短板识别对比
敏感性分析	各企业蒙特卡洛 500 次权重扰动下的基准得分、均值、标准差、95%置信区间及区间宽度

四、输出文件说明

4.1 企业验证数据模板.xlsx（5 个工作表）

01 脚本生成，企业手工填写后作为后续脚本的输入。5 个工作表的作用已在 3.1 节说明。其中「指标填写表」的 K 列是企业唯一需要操作的位置。

4.2 验证结果.xlsx（4 个工作表）

03 脚本运行后生成，是最终的评价输出文件。与论文模型代码的模型结果.xlsx 格式一致，额外包含了外部验证企业的评价结果。各工作表详情已在 3.4 节说明。

五、复现企业验证流程

按以下顺序执行即可完成一次完整的企业数据验证：

步骤一：生成模板

```
python 01_生成空白填报表单.py
```

生成企业验证数据模板.xlsx（5 个工作表），含 36 项空值指标。

步骤二：填写企业数据

打开企业验证数据模板.xlsx，在「指标填写表」工作表的 K 列（「填写值」列）逐项填入企业真实数据。

填写规范详见 3.2 节。36 项指标必须全部填写，不可留空。

步骤三：数据逻辑校验（可选但推荐）

`python 02_数据逻辑校验.py`

终端逐项显示 9 条逻辑约束检查结果。如全部通过，继续下一步；如有违规，请修正对应指标值后重新校验。

步骤四：运行验证模型

`python 03_运行企业验证.py`

终端输出完整评价报告，同时生成验证结果.xlsx。

步骤五：查看结果

打开验证结果.xlsx，查看 4 个工作表：

- 7. 「评价结果汇总」：贵企业的转型阶段、综合得分与四维度得分
- 8. 「维度权重」：贵企业各阶段的动态权重分配
- 9. 「三方案对比」：动态权重与传统/等权重方案的得分差异
- 10. 「敏感性分析」：蒙特卡洛 500 次扰动下的得分稳定性（95%置信区间）

终端输出中同时包含了按短板维度的针对性改进建议，可直接用于指导数字化转型实践。

六、技术说明

项目	说明
评价方法	改进熵权-TOPSIS + 门槛指标阶段前置判定 + 动态权重调整
参考标准	GB/T 39116（智能制造能力成熟度模型）
指标体系	4 个一级维度 × 3 个二级维度 × 3 个三级指标 = 36 项

转型阶段	L1 规划级 / L2 规范级 / L3 整合级 / L4 优化级 / L5 引领级
权重方法	熵权法客观基础权重 + 阶段维度动态调节
参考企业	6 个行业参考企业（R1-R6），覆盖 L1-L5 五个转型阶段，来自评价数据模板.xlsx
稳健性检验	等权重 TOPSIS 对比 + 三方案综合比对 + 单指标扰动 + 蒙特卡洛 500 次权重噪声分析 + 分维度得分对比
数据输入	企业验证数据模板.xlsx（手工填写） + 论文模型代码/评价数据模板.xlsx（自动读取）
依赖环境	Python 3.8+ / numpy / pandas / openpyxl
运行方式	纯本地运行，无需网络。三种数据输入模式（模板、JSON 文件、模拟数据）
输出格式	终端报告 + 验证结果.xlsx（4 个工作表）

模型运行的确定性已验证：使用相同输入数据多次运行，所有评价结果（综合得分、维度得分、敏感性分析 95%置信区间）完全可复现。

与论文模型代码的关系：03_运行企业验证.py 自包含论文评价模型的全部核心算法（熵权法、TOPSIS、门槛判定、动态权重、敏感性分析），唯一的外部数据依赖为论文模型代码/评价数据模板.xlsx。因此企业验证脚本可独立部署运行，无需复制或修改论文模型代码目录中的任何 Python 文件。